



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Année Universitaire
2025/2026



EPI DIGITAL SCHOOL
Ecole Internationale Supérieure
Privée Polytechnique de Sousse

RAPPORT DE STAGE PROFESSIONNEL

Spécialité:

Intitulé

.....

Lieu du stage

Réalisé par

Encadré par

Dédicace

Remerciements

Résumé

Mots-clés

Sommaire

Introduction générale	1
1 Contexte et environnement du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2 Organisation et environnement de travail	3
1.3 Contexte et problématique du projet	3
1.4 Objectifs et périmètre de la V1	3
1.5 Démarche et travaux réalisés	4
2 Étude de marché et état de l'art	5
2.1 Domaine de la gestion des demandes techniques	6
2.2 Solutions existantes	6
2.3 Critères de comparaison	6
2.4 Comparaison des solutions	6
2.5 État de l'art technologique	6
2.6 Positionnement du projet	6
3 Cadre théorique et analytique	7
3.1 Démarche d'analyse et de conception	8
3.2 Périmètre fonctionnel V1	8
3.3 Acteurs et responsabilités	8
3.4 Permissions et règles métier	8
3.5 Catégories et priorités	8
3.6 Cycle de vie d'une demande	8
3.7 Cas d'utilisation global	8
3.8 Spécifications détaillées des cas d'utilisation	8
3.9 Modèle de classes métier	8
3.10 Diagrammes de séquence métier	8
3.11 Place fonctionnelle de l'IA	8
3.12 Architecture technique	8
3.13 Conception de la persistance	8

3.14	API et contrats applicatifs	8
3.15	Conception de la sécurité	8
3.16	Conception technique du module IA	8
4	Implémentation et mise en pratique	9
4.1	Environnement réel de développement	10
4.2	Implémentation du backend	10
4.3	Implémentation de l'interface web	10
4.4	Persistance des données	10
4.5	Sécurité applicative	10
4.6	Intégration du module IA	10
4.7	Gestion des erreurs et cas limites	10
4.8	Tests unitaires et d'intégration	10
4.9	Validation fonctionnelle	10
4.10	Résultats et analyse critique	10
	Conclusion générale	11
	Annexes	12
	Références	13

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

Contexte général

Problématique

Objectifs

Cadre du stage

Organisation du rapport

Chapitre 1

Contexte et environnement du projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2 Organisation et environnement de travail

1.3 Contexte et problématique du projet

Le projet porte sur la gestion interne des demandes techniques reçues des clients. Le besoin fonctionnel couvre leur enregistrement, leur qualification, leur affectation à un Agent technique et le suivi de leur traitement jusqu'à leur clôture ou leur annulation. Chaque demande doit être associée à un client, une catégorie, une priorité et un statut.

La problématique de conception consiste à organiser ce cycle en définissant les responsabilités de chaque rôle et les conditions de passage entre les étapes. Il s'agit notamment de distinguer la déclaration de résolution par l'Agent technique de son acceptation par le Responsable technique, tout en prévoyant l'historisation des changements importants. L'assistance IA envisagée doit s'inscrire dans ce fonctionnement sans se substituer à la décision humaine.

1.4 Objectifs et périmètre de la V1

La première version vise à réunir les fonctions nécessaires à la qualification, au traitement et au suivi des demandes techniques dans une application réservée aux utilisateurs internes. Son périmètre fonctionnel est validé et gelé. Les fonctions décrites ci-dessous constituent les exigences de cette version ; elles ne sont pas encore implémentées.

Rôles et responsabilités. Trois rôles applicatifs sont retenus. Le **Responsable technique** enregistre et qualifie les demandes, organise leur affectation et suit leur avancement. Il examine les résolutions proposées et décide de la clôture ou de la reprise du traitement. L'**Agent technique** consulte ses demandes affectées, réalise leur traitement, renseigne une solution et déclare leur résolution. L'**Administrateur** gère les comptes internes et l'attribution des rôles métier autorisés. Ce rôle ne donne pas automatiquement accès aux fonctions métier. Une même personne peut cumuler plusieurs rôles.

Le Client est une entité métier associée aux demandes, sans compte ni accès à l'application. Le périmètre prévoit la sélection d'un client existant ou la saisie de ses informations minimales pendant l'enregistrement d'une demande.

Cycle de gestion. La qualification repose sur une catégorie issue de la liste prédéfinie de la V1 et sur une priorité évaluée selon le contexte. Une demande nouvelle peut ensuite être affectée, puis prise en charge par l'Agent technique. Celui-ci renseigne le traitement et la solution avant de déclarer la demande résolue. Le Responsable technique peut accepter cette résolution et clôturer

la demande, ou la refuser pour reprendre le traitement. L'annulation est prévue aux étapes autorisées, avec un motif obligatoire. La demande est conservée et les changements importants doivent être historisés.

Assistance IA. La V1 prévoit une assistance déclenchée explicitement par le Responsable technique pour proposer uniquement une catégorie et une priorité. Le Responsable technique reste responsable de la décision finale : il valide ou modifie les suggestions. Le besoin prévoit également de maintenir la gestion manuelle lorsque l'IA est indisponible ou échoue. Ces exigences fonctionnelles ne constituent pas une implémentation du module IA.

Hors périmètre. La V1 exclut le portail et le compte Client, ainsi qu'un module autonome de gestion des clients. Elle ne prévoit ni sous-catégories, ni statut d'attente, ni système de notes ou commentaires, ni suppression fonctionnelle d'une demande. L'attribution du rôle Administrateur depuis l'interface est également exclue. Enfin, l'IA ne doit ni décider d'une catégorie ou d'une priorité sans validation humaine, ni produire un résumé automatique, ni affecter automatiquement les demandes.

1.5 Démarche et travaux réalisés

La progression du projet part de la définition du besoin et de l'analyse fonctionnelle, puis de leur modélisation. La conception technique est actuellement en cours. L'implémentation, les tests et la validation de l'application restent à réaliser.

Analyse et modélisation métier. Le périmètre V1 est validé, ainsi que le diagramme global de cas d'utilisation, le diagramme d'activité du cycle de vie, le modèle de classes métier et les cinq diagrammes de séquence métier. Les fiches détaillées des cas d'utilisation restent à l'état de brouillon.

Conception technique. Les décisions relatives à l'architecture backend (ADR-002), à la persistance (ADR-003), à l'API REST (ADR-004), à la sécurité (ADR-005) et au frontend (ADR-006) sont validées. Le contrat API REST, les conceptions de sécurité et du frontend, ainsi que le diagramme de composants V1 sont également validés. En revanche, l'ADR-001 relatif à l'architecture applicative et le diagramme de classes de conception backend restent à l'état de brouillon. Ces validations portent sur la conception et ne démontrent pas une implémentation.

Travaux restant à réaliser. Le backend et le frontend ne sont pas commencés ; la base de données n'est pas implémentée. La sécurité JWT/RBAC est conçue, mais non implémentée. Le module IA n'est pas implémenté : sa frontière architecturale est définie, tandis que le fournisseur et le modèle restent à choisir. Les tests d'implémentation ne sont pas commencés. La validation de l'analyse et des modèles ne vaut donc pas validation d'une application opérationnelle.

Chapitre 2

Étude de marché et état de l'art

2.1 Domaine de la gestion des demandes techniques

2.2 Solutions existantes

2.3 Critères de comparaison

2.4 Comparaison des solutions

2.5 État de l'art technologique

2.6 Positionnement du projet

Chapitre 3

Cadre théorique et analytique

- 3.1 Démarche d'analyse et de conception**
- 3.2 Périmètre fonctionnel V1**
- 3.3 Acteurs et responsabilités**
- 3.4 Permissions et règles métier**
- 3.5 Catégories et priorités**
- 3.6 Cycle de vie d'une demande**
- 3.7 Cas d'utilisation global**
- 3.8 Spécifications détaillées des cas d'utilisation**
- 3.9 Modèle de classes métier**
- 3.10 Diagrammes de séquence métier**
- 3.11 Place fonctionnelle de l'IA**
- 3.12 Architecture technique**
- 3.13 Conception de la persistance**
- 3.14 API et contrats applicatifs**
- 3.15 Conception de la sécurité**
- 3.16 Conception technique du module IA**

Chapitre 4

Implémentation et mise en pratique

4.1 Environnement réel de développement

4.2 Implémentation du backend

4.3 Implémentation de l'interface web

4.4 Persistance des données

4.5 Sécurité applicative

4.6 Intégration du module IA

4.7 Gestion des erreurs et cas limites

4.8 Tests unitaires et d'intégration

4.9 Validation fonctionnelle

4.10 Résultats et analyse critique

Conclusion générale

Bilan du travail réalisé

Contributions et difficultés

Perspectives

Annexes

Références

Table des matières détaillée

Introduction générale	1
1 Contexte et environnement du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2 Organisation et environnement de travail	3
1.3 Contexte et problématique du projet	3
1.4 Objectifs et périmètre de la V1	3
1.5 Démarche et travaux réalisés	4
2 Étude de marché et état de l'art	5
2.1 Domaine de la gestion des demandes techniques	6
2.2 Solutions existantes	6
2.3 Critères de comparaison	6
2.4 Comparaison des solutions	6
2.5 État de l'art technologique	6
2.6 Positionnement du projet	6
3 Cadre théorique et analytique	7
3.1 Démarche d'analyse et de conception	8
3.2 Périmètre fonctionnel V1	8
3.3 Acteurs et responsabilités	8
3.4 Permissions et règles métier	8
3.5 Catégories et priorités	8
3.6 Cycle de vie d'une demande	8
3.7 Cas d'utilisation global	8
3.8 Spécifications détaillées des cas d'utilisation	8
3.9 Modèle de classes métier	8
3.10 Diagrammes de séquence métier	8
3.11 Place fonctionnelle de l'IA	8
3.12 Architecture technique	8
3.13 Conception de la persistance	8

3.14	API et contrats applicatifs	8
3.15	Conception de la sécurité	8
3.16	Conception technique du module IA	8
4	Implémentation et mise en pratique	9
4.1	Environnement réel de développement	10
4.2	Implémentation du backend	10
4.3	Implémentation de l'interface web	10
4.4	Persistance des données	10
4.5	Sécurité applicative	10
4.6	Intégration du module IA	10
4.7	Gestion des erreurs et cas limites	10
4.8	Tests unitaires et d'intégration	10
4.9	Validation fonctionnelle	10
4.10	Résultats et analyse critique	10
	Conclusion générale	11
	Annexes	12
	Références	13